

Activitat 5 — Producte «A escala real» i prova

Aplicar tota la unitat elaborant un plànol a escala d'un espai real i resolent un cas de consum i un de proporcionalitat inversa; després, prova individual i autoavaluació.

Idea clau

Aquesta activitat tanca la unitat amb un **producte en parella** i una **prova individual**. Al producte trieu un espai real, en feu un plànol a escala amb mesures de veritat, i resoleu dos casos aplicats: un de **consum** (comparar ofertes pel preu unitari) i un de **proporcionalitat inversa** (repartir una feina). Tot amb les decisions justificades.

El producte «A escala real» (parella)

1. Trieu un espai real (una habitació, una pista, una plaça) i mesureu-lo (o preneu mesures raonables).
2. Decidiu una **escala** adequada perquè el plànol càpiga al full.
3. Dibuixeu el plànol amb les mesures a escala ben calculades.
4. Resoleu un **cas de consum** (dues ofertes; quina convé pel preu unitari) i un **cas invers** (una feina entre més o menys gent).
5. Justifiqueu totes les decisions.

Rols de la parella

Rol	De què s'encarrega	
Mesurador/a	Pren les mesures reals i tria l'escala adequada	Els dos casos
Dibuixant	Calcula les mesures a escala i dibuixa el plànol amb cotes aplicats (consum i invers) es resolen conjuntament.	

Rúbrica del producte (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Escala i plànol	Escala mal aplicada	Plànol amb algun error de mesura	Plànol correcte a escala	Plànol precís amb escala ben triada i cotes clares
Cas de consum	No compara	Compara amb ajuda	Compara pel preu unitari	Decideix i justifica la millor oferta
Cas invers	El tracta com a directe	Resol amb ajuda	Resol la inversa correctament	Resol i explica per què és inversa
Justificació	No justifica	Justifica poc	Justifica les decisions	Justifica i controla el sentit dels resultats

Prova de la unitat

Prova individual

- 3.5.1 Directa.** 7 llibres pesen 2 100 g. Quant pesen 12 llibres iguals?
- 3.5.2 Inversa.** 4 impressores fan una tirada en 9 hores. Quant hi trigarien 6 impressores?
- 3.5.3 Escala.** En un plànol 1 : 50, una cuina fa 9 cm de llarg. Quant fa de veritat? I si al plànol 1 : 200 fes 9 cm?
- 3.5.4 Consum.** Un pack de 8 rotlles de paper val 6,40€ i un de 12 val 9€. Quin surt més barat per rotlle?
- 3.5.5 Caça l'error.** «6 tractors llauren un camp en 10 hores; amb 3 tractors, $\frac{10 \cdot 3}{6} = 5$ hores.» Per què és impossible? Resol-ho bé.
- 3.5.6 Decideix l'escala.** Vols dibuixar una pista de 20 m en un full de 25 cm útils. Tria una escala i comprova que hi cap.

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
distingir directa, inversa i no proporcional				
resoldre amb regla de tres i producte constant				
treballar amb escales i canvis d'unitat				
comparar ofertes pel preu unitari				

Reflexió final

- 3.5.7 El meu error.** Descriu un error que hagi comès (confondre directa i inversa, barrejar unitats a una escala...) i com el detectaries ara.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

3.5.1 Directa: $1 \text{ llibre} = \frac{2100}{7} = 300 \text{ g}$; $12 \text{ llibres} = 3600 \text{ g} = 3,6 \text{ kg}$.

3.5.2 Inversa: producte $4 \cdot 9 = 36$; amb 6 impressores $\frac{36}{6} = 6 \text{ hores}$.

3.5.3 A 1 : 50: $9 \cdot 50 = 450 \text{ cm} = 4,5 \text{ m}$. A 1 : 200: $9 \cdot 200 = 1800 \text{ cm} = 18 \text{ m}$.

3.5.4 Pack 8: $\frac{6,40}{8} = 0,80 \text{ €/rotlle}$. Pack 12: $\frac{9}{12} = 0,75 \text{ €/rotlle}$. **Més barat el pack de 12.**

3.5.5 Amb *menys* tractors no pot trigar *menys* hores ($5 < 10$ és impossible). És inversa: $6 \cdot 10 = 60$; amb 3, $\frac{60}{3} = 20 \text{ hores}$.

3.5.6 $20 \text{ m} = 2000 \text{ cm}$. A 1 : 100: 20 cm (cap bé); a 1 : 200: 10 cm . Tria raonada; a 1 : 100 hi cap en 25 cm útils.

Producte i reflexió: respostes obertes, s'avaluen amb les rúbriques.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Combina **producte** (plànol a escala + cas de consum + cas invers) i **prova individual** amb autoavaluació, tal com preveu la programació per a una unitat de 5 activitats. És l'evidència principal d'avaluació.
- **Criteris.** **1.1** (modelitzar i resoldre), **2.2** (argumentar/generar preguntes en el cas de consum), **6.4** (esperit crític: triar escala, detectar la inversa).
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *plànol precís, decisió de consum justificada i control del sentit dels resultats*, no cap demostració. Es premia decidir i comunicar.
- **Error rei.** Confondre directa/inversa (ex. 5) i barrejar unitats a l'escala (ex. 3) es tornen a avaluar aquí.
- **Producte manipulatiu (DUA).** Mesurar un espai real amb cinta mètrica i dibuixar-lo a mà o amb GeoGebra; qualsevol via val.
- **Perspectiva de gènere / inclusió.** Espais i contextos de consum diversos; rols equitatius a la parella.
- **Enllaç a la Unitat 4.** La semblança (mesura indirecta) és proporcionalitat geomètrica: convé anunciar-ho en tancar.